

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 — “판독은 자격자가, 서류는 AI가.”

생산 분야 · 용접부 RT(방사선투과검사) 사진을 판독하는 사람의 판정 · 소견서 · 기록 업무를 돕는, 내 PC에서 도는 소프트웨어

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- RT(방사선투과검사) 는 용접부를 X 선으로 찍어 속에 숨은 결함을 찾는 검사다 . 국내 조선소는 2021 년 기준 대부분 필름으로 찍는다 [1][2]
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 이 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 개발하고 5 대 선급 (배의 안전 기준을 정하고 검사하는 기관 : ABS·BV·DNV·KR·LR) 과 승인 체계 개발 협약을 맺었지만 [2], 그 뒤 얼마나 바뀌었는지는 공개 자료로 확인되지 않는다 → 필름과 디지털이 함께 쓰이는 과도기로 본다
- 선급의 국제 협회 IACS 는 2021.07.01 이후 건조계약 선박부터 디지털 RT 를 규칙에 넣었다 [3]. 2026.07.15 승인한 개정 규칙 (2028.01.01 이후 건조계약 선박) 은 사진 전체를 100mm 구간 단위로 판독하도록 지침으로 명시했다 [5] — 찍는 방법이 바뀌어도 판독 · 판정 · 기록은 사람의 일
- 판독원 (RT 사진을 판독할 자격을 가진 검사자) 의 하루 : 결함을 찾고 → 크기를 재서 기준과 대조하고 → 합격 · 불합격을 정하고 → 보고서를 손으로 쓴다 (선급 규칙 필수 항목 25 개 [4]) → 보관 → 선주 · 선급이 물으면 서류 더미를 뒤진다
- 불합격이 나오면 같은 용접선의 다른 구간을 더 찍어 다시 판독해야 한다 [4] — 불합격 1 건이 촬영 · 판독 · 보고서로 다시 이어진다
- 조선 3 사 (HD 현대중공업 · 삼성중공업 · 한화오션) 의 2024~2026 AI 발표는 용접 ‘작업’과 카메라 검사에 몰려 있다 [6][7]. 판독 이후 단계 (판정 근거 · 보고서 · 기록) 에 대한 투자 사례는 찾지 못했다 (2026.09 검색 기준)
- 두산에너지빌리티 D-Vision(RT 사진 AI 판독) 은 2019 년 사내 시범 → 2024.03 출시 → 2024.11 한국에너지공단 협약으로 이어졌다 [8]. 아직 자사 적용 · 외부 확산 시도 단계이고 , 돈을 내고 쓰는 외부 고객은 공개 자료로 확인되지 않는다 → 문제는 실재하나 지불할 사람이 있는지는 미검증
- 판독 인력은 고령화로 줄고 있고 [8], 최저가 입찰로 숙련자 확보가 어렵다 [9]. 국내 비파괴검사 (부수지 않고 속에 검사하는 방법의 총칭) 물량의 약 80% 가 방사선 방식 용접부 검사 [10] → 부담이 RT 에 집중된다

● 해결하고자 하는 목표

- 판독원의 하루에서 문서 작업과 서류 검색을 없앤다 — 합격 · 불합격은 자격자 (국제 자격 ISO 9712 의 Level 2 이상 , 결과 해석 · 판정이 허용되는 등급 [4]) 가 정하고 , 서류는 AI 가 만든다
- 목표 화면 : 사진 열기 → 사람이 놓칠 만한 곳을 AI 가 표시 → 클릭 두 번으로 크기 측정 → 규칙 엔진 (기준표의 허용치와 대조해 합격 · 불합격을 내는 프로그램 , AI 아님) 이 판정 → 소견서 (판독 결과 보고서) 초안 → 승인 · PDF → 검색 가능한 기록까지 한 화면에서 끝
- 입력은 스캔한 필름 사진 또는 디지털 RT 사진 — 판독원에게 새 장비나 새 촬영 절차를 요구하지 않는다 . 단 , 필름을 디지털 사진으로 바꾸는 필름 스캐너 (디지털라이저) 는 조직이 갖춰야 할 전제조건이다 (스캔 화질은 ISO 14096-2 등급 기준)

3 대 설계 원칙

- 1

AI 는 판정하지 않는다
합격 · 불합격 = 규칙 엔진 + 판독원 , LLM = 글쓰기 · 검색 보조
- 2

기존 사진 · 기존 절차 위에
스캔 필름이든 디지털 사진이든 같은 처리 흐름
- 3

탐지는 부품이다
새로움은 판독 업무 전체를 하나로 잇는 통합

해당 AX 분야

생산

선체 블록 (배를 나눠 만든 뒤 붙이는 큰 구조물) 용접부 RT 사진의 판독 · 판정 · 보고서 · 기록 관리 — 생산 공정 뒤쪽의 용접 품질 확인 업무

참고 [1] 황훈규 외 , 한국정보통신학회논문지 25(2), 2021.02+ · [2] 데일리안 · CCTV 뉴스 2021.07.02+ · [3] IACS UR W34(2019.12; 2021.07.01 이후 건조계약분) · [4] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§8-§9.2 · [5] IACS UR W33 Rev.2-W34 Rev.1(2026.07.15 승인) · [6] 뉴스핌 2026.06.04(한화오션 xNC AI)+ · [7] 아시아투데이 2026.06(HD 현대)+ · [8] 두산에너지빌리티 통합보고서 2024·2026+ · 팍스경제 TV 2024+ · 이투데이 2024.11.14+ · 위키리크스한국 2026.03+ · [9] 가스신문 2025.09.18+ · [10] 가스신문 [전문가 기고] ‘글로벌 비파괴검사시장 현황과 국내 비파괴검사분야의 발전방안’ (게재일 미확정 , 기사 118513)+ · + 검색 요약 기준 (제출 전 원문 확인)

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자,
핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·
기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비
차별화 지점

작성란

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치 — 사진을 열면 사람이 놓칠 만한 곳을 AI가 표시한다. 판독원이 결함 종류를 확정하고 클릭 두 번으로 크기를 재면, 규칙 엔진이 결함 크기를 기준표와 대조해 합격·불합격을 낸다 (누적 길이·기공 면적률은 100mm 구간을 옮겨가며 최악 구간으로 판정). 소견서·PDF·기록까지 한 화면에서 끝나는 **내 PC에서 도는 웹앱** (Streamlit: 브라우저로 표시, 같은 와이파이의 태블릿에서도 접속)

사용자: RT 판독원 (비파괴검사 자격자) 1인 — 검사업체 판독원 또는 조선소 품질 담당 · 판정·승인은 언제나 사람이 한다

① 2차 눈 (Second Reader)

판독원이 먼저 보고, 사람이 놓칠 만한 후보를 AI가 표시한다. 미탐 (놓침)을 줄이는 쪽으로 조정 — 오탐은 클릭 한 번으로 지우지만 놓친 결함은 배에 남는다. 결함 종류는 **판독원이** **확정한 뒤 채택**

② 2클릭자 + 규칙 판정

사진 속 자 역할의 **납마커**와 결함의 양 끝을 각각 클릭 두 번 해 mm/픽셀·크기 확정 (IQI는 화질 확인용) → 규칙 엔진 (앱 표기: 룰 엔진)이 **단일 크기·누적 길이·기공 면적률 (%)** 3종 판정 + 근거 조항 제시

③ 소견서 초안 + 자연어 검색

확정된 판정 결과 (사진·개인정보 제외)를 LLM이 보고서 문체로 작성 → 판독원 수정·승인 → PDF. 기록에서는 '3번 블록 지난달 기공 불합격'처럼 말로 검색·요약 — LLM이 없어도 규칙 파서·템플릿으로 동작

④ 검색 기록 + 데이터 추적

승인 기록 DB·조건 검색·CSV(앱 탭: 아카이브 검색·자기개선 루프). 채택·직접 추가한 결함 박스는 학습 라벨로 내보내고, 기각은 오탐 신호로 집계만 — 재학습은 별도 프로젝트, 데이터는 반출 없이 조직 소유

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO(**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개 [1]; v8.11 호환) — AGPL-3.0 이라 사내 배포 시 Enterprise 라이선스 또는 대체 모델 필요. CLAE(대비 향상)와 함께 공개 데이터 학습 예정. **지금은 대체용 (폴백) OpenCV 규칙 탐지기**: 합성 필름 6장의 결함 14개 중 14개 탐지, 장당 오탐 3.8건 (신뢰도 기준 0.5). 가중치 +ultralytics≥8.4 설치 시 자동 전환

합격·불합격 판정 (일부러 AI 미사용)

규칙 엔진 — ISO 10675-1(RT 합격 기준)·ISO 5817(용접 품질 등급)의 틀 (등급 B·C·D ↔ 허용 레벨 1·2·3, 100mm 구간, 기공 면적률)을 본뜬 기준표 JSON 2종 (신판·구판 구조, 데모 수치)을 화면에서 선택. 실제 수치는 선급 지침 확정 후 교체

기술 스택 Python 3.11 · Streamlit 1.63[10] · OpenCV · SQLite · reportlab(PDF) · 합성 필름 생성기 · Docker · 더블클릭 실행

소견서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **사내 PC의 로컬 LLM**(Ollama·vLLM[3]) 또는 오프라인 템플릿. 한국어 모델: EXAONE(코드 기본값 3.5)[4](연구·비상업 라이선스 — 상용 배포 시 교체)·HyperCLOVA X SEED[5]. 클라우드는 사용자가 **직접 허용할 때만** 쓴다 (기본 Claude Sonnet 5[3]). 사진·설명·파일 경로는 보내지 않는다 (전송 내용 미리보기 제공)

개발 도구

Claude Code로 설계·구현·적대적 코드 리뷰 (자동 테스트 281건). 본선에서는 해커톤 지원 항목인 Claude Max 플랜 (공고 기준)으로 고도화

● 차별점

- 결함 찾기 (탐지) 하나만으로는 새롭지 않다** — D-Vision(자사 적용), 코드비전 RT AI 판독 플랫폼 (2024.10 전시)[6], Trueflaw(핀란드; Meyer Turku 조선소·DEKRA와 협업 2022.02)[7], DNV×GSI(광저우조선) 공동개발 (2019.12)[8] → 새로움은 판독원의 하루 전체를 **하나로 잇는 통합**
- 한화오션 (당시 대우조선해양) 디지털 RT(2020.11~2021.07)와의 관계**: 2020.11 검사 로봇·2021.07 필름리스 RT 발표와 같은 시기의 정책과제 (필름 스캐너·AI 자동 판독 플랫폼)를 아우른 특정 조선소 중심의 사내 체계였고, 선급 비대면 승인은 5대 선급과 '개발하기로 한' 협약 단계였다 [2]. 본안의 차이는 ① 검사업체·조선소가 공용으로 쓰는 설치형 ② 판정을 규칙 엔진 + 자격자에 두고 조항 번호·100mm 구간을 기록 ③ 소견서 LLM·자연어 검색
- AI는 판정하지 않는다** — DNV도 2019.12 'AI는 탐지, 사람은 최종 승인'으로 역할을 나눴고 [8], AI 판독을 선급이 규칙으로 승인한 공개 사례는 2026.09 기준 확인되지 않는다
- 본 안은 판정을 규칙 엔진 (조항 번호 자동 기재)에, 글쓰기·검색을 LLM에 맡긴다 → AI 판독에 대한 규칙 개정을 기다리지 않고, **자격자 판정·서면 절차·기록 관리 요건 (UR W33 §3.3-§6.1.2-§8.5) 안에서 보조 도구로 도입 가능** [9]
- 픽셀→mm 환산은 **판독원의 클릭 두 번으로** 확정 — AI가 추정하지 않는다. 보안 기본값도 로컬 (클라우드는 사용자가 커야만 쓰는 선택 사항)

참고 [1] Ultralytics 8.4.0 릴리스·PyPI(2026.01.14, AGPL-3.0) · [2] 데일리안·CCTV 뉴스 2021.07.02+ · 황훈규 외 2021.02+ · KISTI TRKO202200005836+ · [3] Anthropic 모델 문서·Ollama/vLLM API 문서 · [4] LG AI 연구원 EXAONE README·LICENSE(2026.04.09) · [5] NAVER HyperCLOVA X SEED Think 보도자료 (2025.12.26)+ · [6] 헬로티 2024.10(코드비전)+ · [7] Trueflaw LinkedIn 2022.02+ · [8] DNV GL×GSI 보도자료 (2019.12)+ · [9] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§6.1.2-§8.5 · [10] Streamlit PyPI 1.63.0(2026.09.01) · 탐지 수치는 합성 필름 6장 자체 측정 (느슨한 매칭 기준) · † 검색 요약 기준

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

주요 기능 (MVP)

현재 동작 프로토타입 (2026.09 기준)

- 내 PC 에서 도는 웹앱 — 4 대 기능 전 구간 동작 (탐지 →측정→판정→소견서→ PDF→ 기록) · 로컬 LLM 우선 · 자연어 검색
- 자동 테스트 281 건 통과 · 합성 필름으로 전 과정 자동 검증 [1]
- 판정식 3 종 (누적 길이 · 기공 면적률은 100mm 구간 중 최악 구간 선택) · 기준표 판본 선택 (판정표 · PDF · 기록에 기재) · 선급 보고 항목 충족률 n/25

본선까지 반드시 동작시킬 것 (대체 경로 포함)

- YOLO26s 학습 가중치 탑재 — 대체 : RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001-W0002 검증 → 그래도 불가 시 폴백 탐지기로 시연
- 기준표 실제 수치 확정 (선급 지침 · 멘토링) — 대체 : 공개 규격 구조의 데모 수치 유지 , 조항 번호로 구분
- 현직 판독원의 보고서 양식 검증 — 대체 : IACS UR W33 §8 필수 항목 [2] 으로 자체 검증

팀원별 역할 분담

- 1인 참가 — 기획 · 개발 · 데이터 · 디자인 전담
- 보유 경험 : YOLO 결함 탐지 (랩실) · LLM 파이프라인 프로토타입 / 적용 스택 : Python · Streamlit · OpenCV · SQLite
- 외부 자원 (본선 진출 시) : 도메인 멘토링 2 회 (기준 원문 · 보고서 양식) , 기술 멘토링 2 회 (모델 성능 · UX · 리허설) , 현직자 오픈카톡

시연 시나리오

1 사진 열기 (스캔 필름) · 대비 향상

2 AI 후보 표시 → 종류 확정 · 채택 / 오탐 기각

3 납마커 양 끝 클릭 두 번 → mm / 픽셀 확정

4 결함 양 끝 클릭 두 번 → 크기 확정

5 판정 실행 → 단일 · 누적 · 면적률 + 근거 조항

6 소견서 초안 → 편집 → 승인 · PDF

7 말로 ' 3 번 블록 기공 이력 ' 검색 · 요약

8 채택률 · 미탐 지표 확인 · 학습 라벨 내보내기

균열 포함 불합격 1 건 + 무결함 합격 1 건을 합성 RT 필름으로 시연 (실제 필름은 현장 보안 통제로 기간 내 확보 곤란) . 화면의 후보 박스는 폴백 탐지기 출력이며 , 측정에 쓴 신뢰도 기준 0.5 는 프로그램 내부값 (화면 슬라이더는 표시 필터)

개발 범위

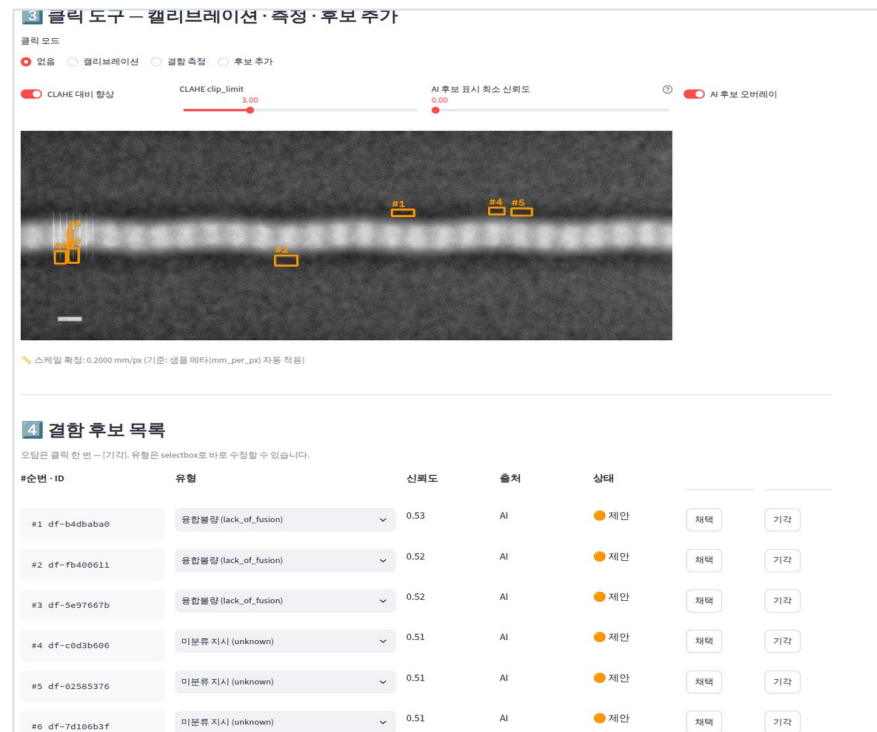
포함

- 4 대 기능 (2 차 눈 · 2 클릭 자 + 규칙 판정 · 소견서 · 기록) + 자연어 검색
- YOLO 학습 + GDXray 교차 검증 수치 (검출률 · 장당 오탐) 공개
- 오프라인 시연 모드 (템플릿 · 캐시) , PDF · CSV · JSON 백업

제외 (로드맵)

- 취부 (부재 맞대기 조립) 불량 예방 모듈 , 폰 촬영 측정 , AR 고글
- 위험도 샘플링 추천 (검사 지점은 선급 · 선주 · 품질부서 권한)
- 재학습 파이프라인 · 초음파 (UT) 판독 · 조선소 현장 파일럿 → 로드맵

동작 프로토타입 화면



앱 실제 화면 (2026.09.09 판) — 합성 RT 필름 · AI 후보 오버레이 (주황) · 클릭 도구 (캘리브레이션 · 측정 · 후보 추가) · 결함 후보 목록 (유형 확정 · 채택 / 기각)

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

작성란

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023[3]

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」 — 강재 (RT·VT= 육안검사)·알루미늄 (RT) 용접 사진 144,019 장 (이 중 RT 70,000 장 ; 데이터셋 페이지 기준 수치), 결함 영역 폴리곤 라벨 (JSON), 공식 예시 모델 YOLOv5x-seg

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Totino 외 2022[2]

224×224(문서상 규격) 조각 사진 24,407 장 . 4 종 분류 : 균열 7,635 · 기공 (용접 속 기포 구멍) 6,320 · 용입부족 (쇠물이 이음매 뿌리까지 차지 않은 상태) 4,452 · 정상 6,000(종류 이름 대응은 문헌 기준 , 원저자 확인 예정). 결함 위치 박스 없음 , 2000×8640 산업 원본에서 잘라낸 조각

사전학습 · 분류 검증

GDXray Welds

Mery 외 2015[1] · BAM 제공

3 시리즈 88 장 — W0001 원본 10 장 + W0002 정답 마스크 10 장 (결함 641 개의 박스 · 흑백 정답 이미지), W0003 독일 BAM 연구소의 기관 간 비교시험 필름 68 장 (논문 표 기준 , 본문은 67 장 ; 촬영 규격 ISO 17636-1 A 급 , 스캔 규격 ISO 14096-2 DB 급) · 연구 · 교육 목적만

탐지 교차 검증

3 종 모두 실존 확인 (수치는 논문 · README · 신청 확인 기준). AI Hub 폴리곤 라벨은 YOLO 박스로 변환 , RIAWELC 는 위치 정보가 없어 분류 사전학습에만 사용 . AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인 필요 · 국외 반출 금지 · 출처 표기 의무 [3], GDXray 는 상업 이용 금지 [1], RIAWELC 는 공개된 학습 · 테스트 나눔에 같은 원본의 조각이 섞여 있어 원본 단위로 다시 나눠 쓴다 (배포 아카이브 파일명 자체 집계 기준)

● 확보 방법

- **공개 데이터** : AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인이 필요하다 (승인 수일). 일부 검색 결과는 이 데이터셋을 국방데이터로 분류해 별도 승인을 언급하므로 **신청 시 접근 가능 여부를 먼저 확인**한다 . RIAWELC·GDXray 는 직접 내려받는다
- **합성 데이터** : 개발 · 시연용 합성 RT 필름 생성기 (기준물 · 결함 심기) — 프로토타입에 포함 , 탐지 성능 측정에 사용
- **자체 축적** : 채택 · 직접 추가한 결함 박스가 학습 라벨로 내보내지는 구조 — 데이터는 검사업체 · 조선소 소유 , 반출 없이 사내 보관
- **필름 스캔 전제** : 필름 스캐너는 3 만 달러급 장비 (판매점 가격 기준 [8]) → 조직 공용 장비 또는 국내 RT 필름 스캔 서비스로 확보

● 대체 방안

- AI Hub 접근 제한 · 라벨 변환 실패 시 **RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001·W0002(결함 641 개 박스 + 정답) 탐지 검증**으로 대체 . 폴리곤 라벨 공개 데이터 SWRD(2025, 3,600 장 이상)[7] 도 후보 (라이선스 확인 후)
- 실제 조선소 필름은 보안 통제로 기간 내 확보 곤란 → 공개 데이터 + 합성 필름으로 시연하고 **현장 파일럿 필요를 명시**
- 성능 목표는 **검출률 (재현율) 우선** : 실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률 ≥ 95% , 장당 오탐 ≤ 5 건 (AI Hub RT 테스트셋). mAP(탐지 정확도 종합 지표) 는 보조
- 문헌은 자체 · 정제 데이터셋에서 mAP@0.5 95~97%[6][7], 강관 X-ray 세트는 99%[7] 까지 보고하지만 , 같은 계열 공개 데이터 (SWRD) 의 기본 학습 베이스라인은 0.66 에 그친다 [7]. 학습 데이터와 다른 데이터셋에 미세조정 없이 적용하면 분류 macro-F1 이 약 64% 로 떨어졌고 [4], 별도 보고에서는 같은 분류기가 정제 데이터셋 98.75%·GDXray 90.3%·저화질 사설 데이터셋 75.8% 로 데이터 품질에 따라 갈렸다 [5] → **한계까지 측정 · 공개**

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때 기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 , 오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는 고도화 방향

● 산업적 효과

- 판독원의 문서 · 서류 검색 노동 제거 → 자격자가 판독에 집중 . 인력이 줄고 [2] 숙련자 확보가 어려운 [3] 국면에서 1 인당 처리량 향상 (앱이 기록한 소요시간과 수기 기준선으로 실측)
- 검사 기록의 디지털 자산화 : 선급 규칙 (IACS UR W33 §8) 의 보고 항목을 입력 필드 25 개로 갖추고 , 원문 불릿 25 개 (일반 13 · RT 12) 기준 충족률 n/25 를 표시 . 입력한 항목은 PDF 에 규칙 원문 항목명과 함께 적는다
- 블록 · 용접부 · 종류 · 합격 여부 · 기간으로 조건 검색 , CSV 반출 → 선주 · 선급 요청 시 서류 수색을 화면 조회로 대체
- 2028.01 이후 건조계약 선박에 적용되는 IACS 개정 규칙 [1] 의 100mm 구간 판독을 이미 구현 — 결함 위치를 따라 100mm 구간을 옮겨가며 가장 나쁜 구간으로 판정 (현재는 용접선이 가로로 놓인 필름 기준 , 세로 필름 축 전환은 본선 과제 / 위치 정보가 없으면 사진 전체를 한 구간으로 합산해 더 엄격하게) . 규칙이 바뀌기 전에 준비된 규칙 엔진
- 도입 2 경로 : ① 검사업체의 생산성 도구 ② 조선소 품질부서가 보고서 표준화 · 기록 관리 용도로 도입 — 어느 쪽도 클라우드 반출 없이 사내 설치

● 확장 가능성

- 기준표는 데이터 (JSON) — 판정식 3 종 구조 안에서는 수치 교체만으로 전환 (규칙 엔진 코드 무변경) , 규격 판본별 JSON 을 화면에서 선택
- 디지털 RT 사진도 같은 처리 흐름 — IACS UR W34 적용 선박 (2021.07 이후 건조계약) 의 검사 흐름에 편입 . 단 , 지금은 일반 사진 파일 (8 비트 PNG · JPG) 만 받고 , 디지털 RT 장비의 원본 파일 (12 · 16 비트 TIFF — 밝기 단계가 더 촘촘해 미세 결함이 잘 보인다) 은 본선 과제
- KR 도 2026.06 AI 기반 디지털 선급 협력에 착수했다 (비파괴검사에 한정된 협력은 아님) [4] . 초음파 (UT) 판독은 사진이 아닌 신호를 다루므로 범위 밖
- 발전 플랜트 배관 · 튜브 등 RT 판독 직군 공통 문제 (두산에너지빌리티 사례) → 타 산업 전개
- 로드맵 : 조선소 현장 파일럿 , 재학습 파이프라인 (라벨 검수 대기열 포함) , DNV-RP-0671 (2023.09) 같은 AI 신뢰성 검증 지침에 따른 문서화 [5] , 설치형 패키징

● 정량 지표 — 효과 (측정 설계) 와 검증 (현재 수치) 을 구분

효과① 보고서 작성 시간

실측 설계

앱이 사진 열기 → 승인 소요시간을 자동 기록 (구현 완료) . 수기 기준선은 현직 판독원 확인 후 비교 — 미확정 수치는 기재하지 않음

효과② 기록 검색 시간

수색 → 조회

블록 · 용접부 · 종류 · 합격 여부 · 기간 조건 검색과 말로 검색 · 요약 · 목표 : 과거 기록 조회를 서류 수색에서 화면 조회로 — 시연에서 실측

검증① 2 차 눈 성능

검출률 ≥ 95%

실제로 쓸 신뢰도 기준에서 검출률 · 장당 오탐을 함께 공개 (AI Hub RT 테스트셋 + GDxray 교차) . 현재 폴백 탐지기 : 합성 필름 결함 14 개 중 14 개 탐지 , 장당 오탐 3.8 건 (신뢰도 기준 0.5 · 느슨한 매칭)

검증② 프로토타입 품질

테스트 281 건

자동 테스트 281 건 · 합성 필름 전 과정 자동 검증 · 판정 3 종 · PDF · DB · 라벨 내보내기 회귀 테스트 . 운영 시 채택률 · 미탐 (직접 추가) 건수 자동 집계

판정 항목마다 허용 한계 · 근거 조항 번호와 적용 기준표 이름 · 판본이 판정표 · PDF · 기록에 자동 기재되고 , 판본을 바꾸면 재판정이 강제된다 → 판정 근거 누락을 구조적으로 방지 (현재는 데모 기준표)

참고 [1] IACS UR W33 Rev.2 · W34 Rev.1 (2026.07.15 승인 , 2028.01.01 이후 건조계약분 ; 100mm 평가 길이 자체는 현행 ISO 10675-1 기준) · [2] 두산에너지빌리티 2026.03 전시 인터뷰 † · [3] 가스신문 2025.09.18 † · [4] KR × Microsoft AI 협력 보도 (2026.06) † · [5] DNV-RP-0671 (2023.09) † · 효과 지표는 측정 설계이며 확정 수치 아님 · † 검색 요약 기준